Instrumento en Terapia Física

EXAMEN DE SENSIBILIDAD SUPERFICIAL

Semana 13

Presente.

Saberes Previos:

Al iniciar la clase y poder valorar la sensibilidad de la piel ,en grupo de a dos,con los ojos cerrados, identifiquemos el umbral de sensibilidad de la piel, con un lápiz.

Observa el video: https://youtu.be/8FpHQrJokM0

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de una herramienta digital

¿Cómo actúa el diapasón para la evaluación?

¿Cómo evaluar el equilibrio?

Logro:

Al finalizar la sesión, el describe el examen de sensibilidad superficial, mediante un resumen.

Temario:

Examen de sensibilidad superficial

1. Definición
2. Tipos
3. Elementos del estímulo
4. Áreas de asociación
5. Características

1. DEFINICIÓN

Elementos del estímulo

- La táctil superficial se verifica tocando diferentes puntos de la piel mediante un pincel. El examinado debe avisarnos cuando sienta el tocamiento. También puede hacerse con un papel o una mota de algodón. La pregunta se hará asimismo en ausencia de todo contacto.

2. TIPOS

- **Áreas de estimulación multisensorial**
- **Estimulación** somática. ...
- **Estimulación** vibratoria: autopercepción. ...
- **Estimulación** vestibular. ...
- **Estimulación** visual. ...
- **Estimulación** auditiva. ...
- **Estimulación** táctil. ...
- **Estimulación** gustativa. ...
- **Estimulación** olfativa.

3. ELEMENTOS DE ESTÍMULO

- Para ello se utiliza un algodón, un pincel, o la yema de los dedos, se toca en forma sistemática y sucesiva, todo el cuerpo, y mediante este procedimiento, podemos determinar si el tacto es normal, si hay anestesia o hipoestesia.

- Se explora una mitad de cuerpo y la otra mitad, para determinar una disminución unilateral.

4. ÁREAS DE ASOCIACIÓN

❑ Vía Piramidal

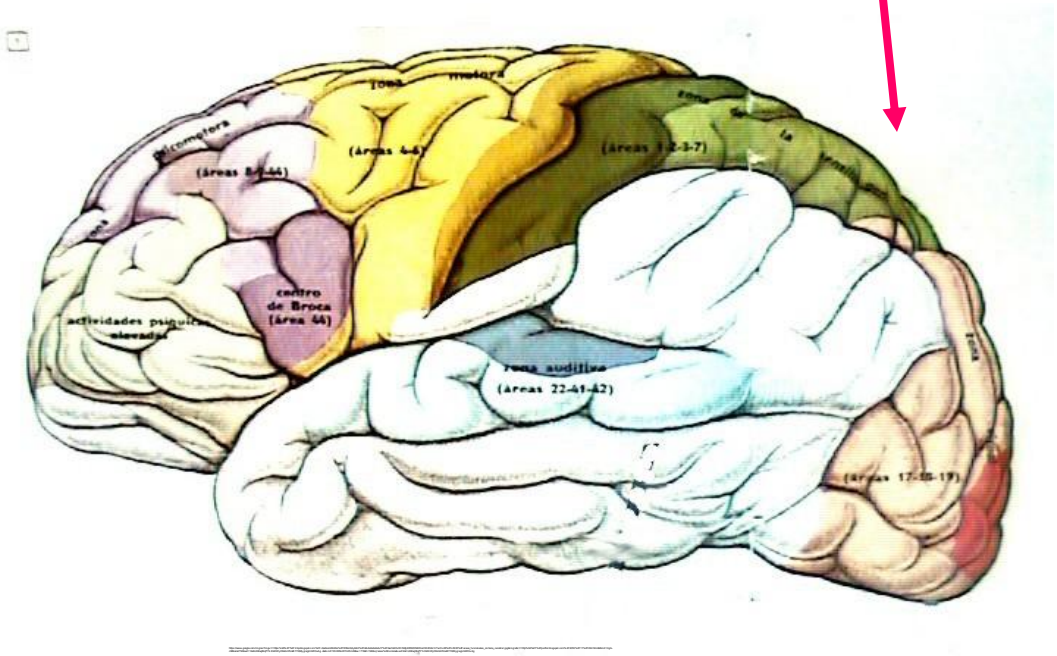
Características generales:

- Se origina en la corteza cerebral (área 4), en las células gigantes de Betz.
- Es contralateral
- Su última neurona es la vía motora final común.

Haz córtico-medular

- Primera neurona:

ÁREA (4) MOTORA PRIMARIA

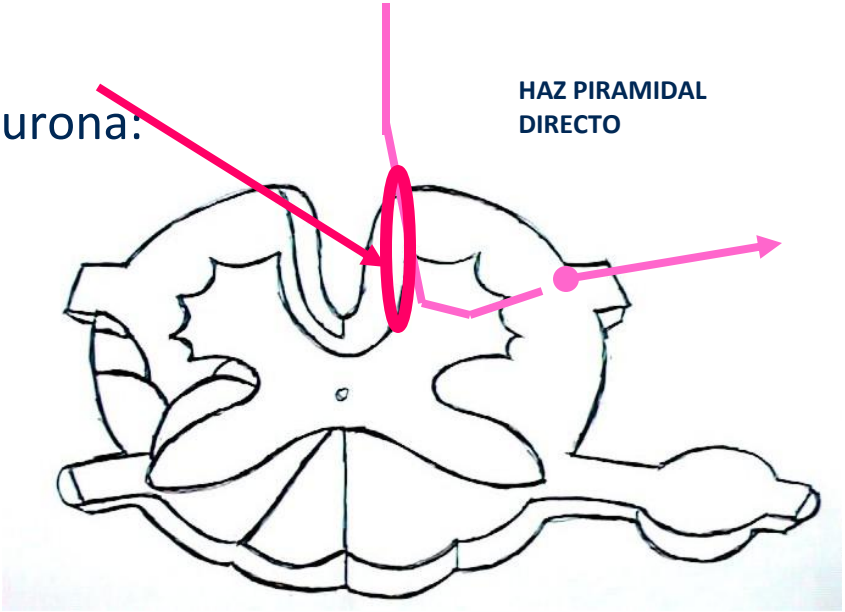


La primera neurona de la vía motora voluntaria , se encuentra en la circunvolución frontal ascendente (Prerrolandica), en las células piramidales o gigantes de Betz .

Aquí se originan todos los hace de la vía piramidal .

4. ÁREAS DE ASOCIACIÓN

- Segunda neurona:



El axón de la primera neurona que corre por el cordón anterior cruza la línea media por la substancia blanca y hace sinapsis con la segunda neurona (vía motora final común) en el asta anterior. Esta neurona termina en el órgano efector (músculo).

DOLOR:

El dolor es una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial (objetiva) desagradable asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera, siendo el síntoma más frecuente por el que consultan los pacientes.

CIFRAS DEL DOLOR

Resultados:

- 29,6% refería dolor el día anterior.
- 43,2% refería dolor en la semana anterior.

Localizaciones más frecuentes: **EXTREMIDAD INFERIOR, ESPALDA Y CABEZA.**

- En personas mayores de 65 años: el 42,5% refería haber tenido dolor.
- Fármacos más utilizados: **AAS** (54,3%), **Paracetamol** (15%), **Diclofenaco** y **Metamizol**.
- **AUTOMEDICACIÓN**: 30% (sobre todo en jóvenes).

5. CARACTERÍSTICAS

- **Localización**: cefalea, dolor torácico, dolor abdominal...
- **Tipo**: Punzante, Opresivo, Lacerante, Cólico, ...
- **Duración**: agudo o crónico.
- **Periodicidad**: relación con ingesta, etc.
- **Frecuencia**: continuo, intermitente.
- **Intensidad**: leve, moderado, intenso, insoportable.
- **Irradiación**
- **Síntomas y signos acompañantes**: náuseas, vómitos, fiebre, temblor, sudoración, palidez, escalofríos, trastornos neurológicos.
- **Factores agravantes y/o atenuantes**

FACTORES MODULADORES

- **Personalidad**: Estado de ánimo, expectativas de la persona, que producen control de impulsos, ansiedad, miedo, enfado, frustración.
- **Momento o situación de la vida en la que se produce el dolor**.
- **Relación con otras personas** familiares, amigos y compañeros de trabajo.
- **Sexo y edad.**
- **Nivel cognitivo.**
- **Dolores previos y aprendizaje de experiencias previas.**
- **Nivel intelectual, cultura y educación.**
- **Ambiente**: ciertos lugares ruidosos, con iluminación intensa tienden a exacerbar algunos dolores (cefaleas) y otros a disminuirlos.

CLASIFICACIÓN

Según el tiempo de evolución:

- Dolor agudo: Es el dolor que dura menos de 3 semanas.
- Dolor crónico: Es el dolor que persiste durante más de 3 meses.

❑ Según la fisiología del dolor:

• **Dolor fisiológico**: Es el producido por una estimulación breve de los nociceptores, que provoca una activación de las vías nociceptivas, manifestada por una sensación dolorosa de pocos minutos de duración, con poca lesión tisular (pinchazo).

• **Dolor nociceptivo:** Es el que aparece como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daño o lesión de órganos somáticos o viscerales. También se denomina Dolor sensorial.

●**Dolor neuropático**: El estímulo nociceptivo ha provocado una lesión nerviosa de tal manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o sin ellos y presenta unas características propias.

❑ Según la localización:

• **Dolor somático**: Está producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y partes blandas. Es un dolor sordo, continuo y bien localizado. Suele responder bien al tratamiento.

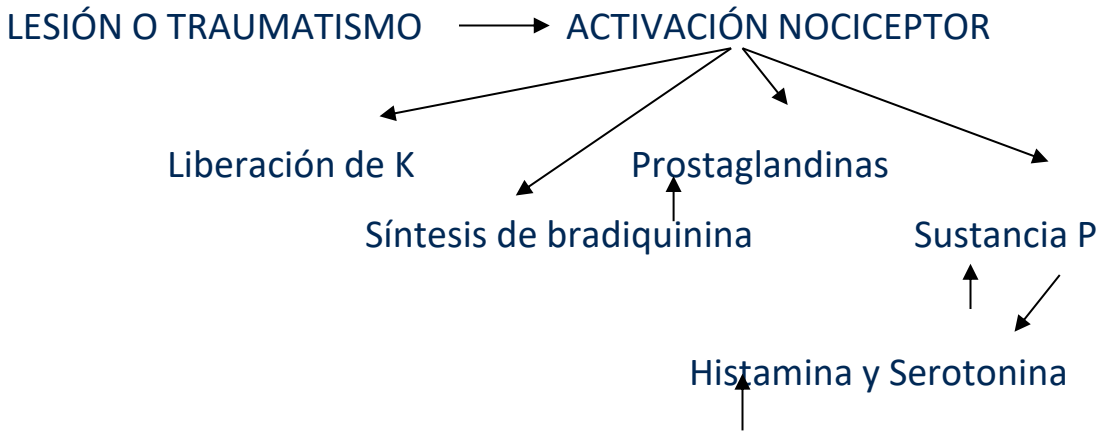
• **Dolor visceral**: Está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, compresión, distensión, tracción o isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. También se añade el espasmo de la musculatura lisa en vísceras huecas. Se trata de un dolor pobremente localizado, profundo y opresivo. Cuando es agudo se acompaña frecuentemente de manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia y aumento de la presión arterial. Con frecuencia, el dolor se refiere a localizaciones cutáneas que pueden estar distantes de la lesión.

La fisiopatología del dolor tiene cuatro componentes:

- **NOCICEPCIÓN**: Es la única etapa común en todas las personas porque se trata de una etapa bioquímica.
  A su vez se divide en tres:
  Transmisión de estímulos periféricos
  Transmisión a través de vías centrales
  Modulación del dolor a nivel del SNC.

- **PERCEPCIÓN**
- **SUFRIMIENTO**
- **COMPORTAMIENTO DEL DOLOR**

BIOQUÍMICA DE NOCICEPCIÓN



Histamina y Sustancia P aumentan la permeabilidad vascular.

Histamina y Serotonina aumentan la liberación de Sustancia P lo que contribuye a perpetuar el estímulo doloroso y provoca la HIPERALGESIA por activación de otros nociceptores.

NOCICEPCIÓN

1. Transmisión de estímulos periféricos

NOCICEPTOR: receptor celular, estructura u órgano sensorial responsable de la percepción del dolor o cualquier otra sensación desagradable.

Los nociceptores se encuentran en: PIEL, VÍSCERAS, VASOS, MÚSCULOS, FASCIAS, TEJ. CONECTIVO, PERIOSTIO Y MENINGES.

Las fibras aferentes primarias pueden dividirse en:

- **Fibras A-beta**: Presentes en los nervios que inervan la piel. Son las de mayor diámetro (alta velocidad de conducción). Habitualmente su estímulo no transmite dolor, sino sensaciones mecánicas.

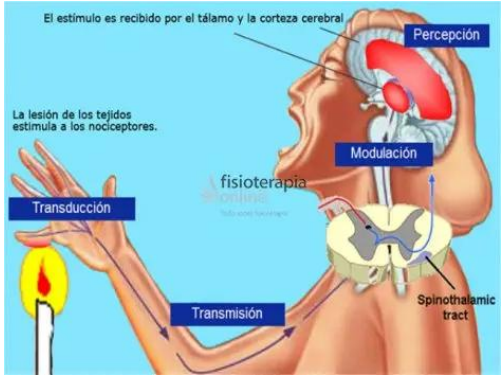
- **Fibras A-delta**: De pequeño diámetro (1 a 6 micras) y mielinizadas. Realizan la transmisión del dolor rápido y de corta duración (1er dolor). Su estimulación desencadena una reacción de retirada, flexora, rápida. El dolor se percibe con carácter punzante.

- **Fibras C**: De pequeño diámetro (0,2 a 1 micra) y amielínicas. Realizan la transmisión del dolor lento y permanente (2º dolor). El dolor se percibe con carácter urente o de quemazón.

Transmisión a través de las vías centrales del dolor

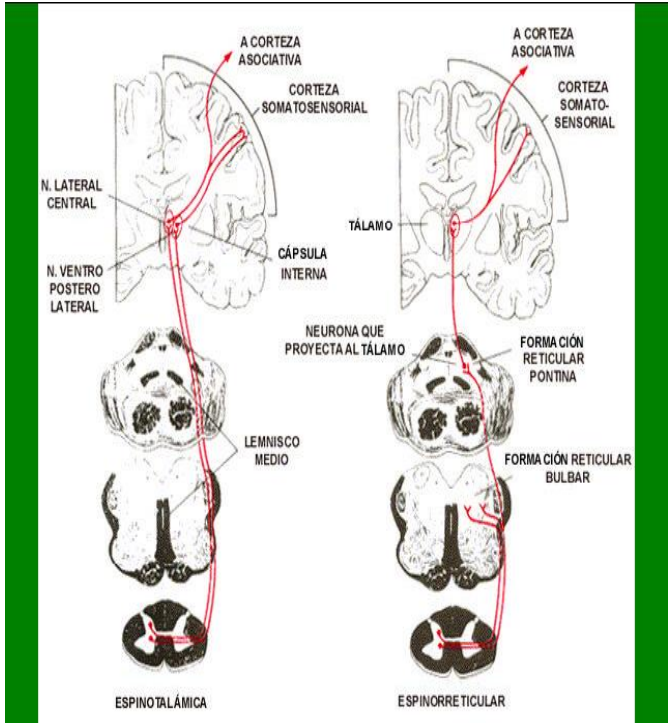
Los axones de las neuronas aferentes primarias llegan a la médula espinal por la raíz dorsal, terminando en el asta posterior de la sustancia gris, donde establecen contacto mediante sinapsis con neuronas medulares que llevarán los impulsos hasta los centros cerebrales superiores.

Cada axón contacta con varias neuronas medulares y cada neurona medular recibe impulsos de varios axones tanto sensitivos como viscerales.

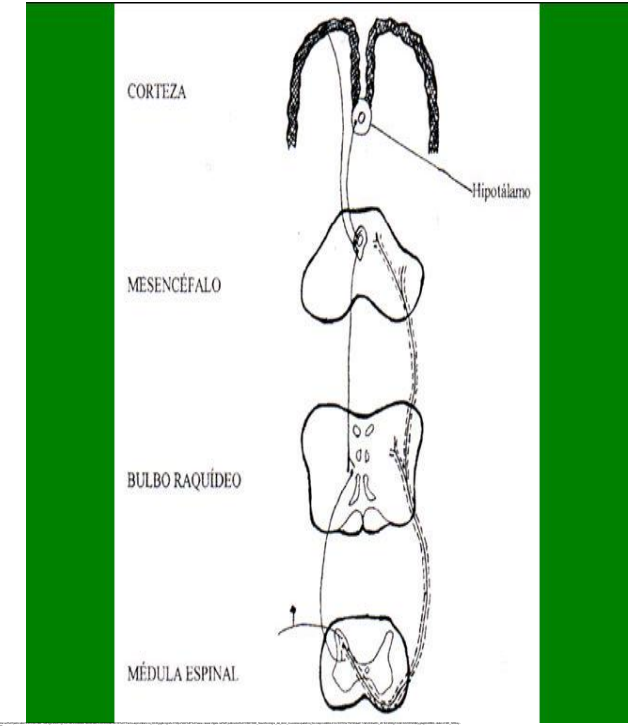


NOCICEPCIÓN

Los axones de las neuronas medulares se dirigen a la sustancia blanca anterolateral del lado contrario de la médula, formando el haz espinotalámico contralateral.
Los axones del haz espinotalámico conectan con neuronas situadas en los núcleos talámicos que se proyectan hacia la corteza somatosensorial, que es donde se procesa la información sobre carácter, intensidad y localización del dolor.



Modulación del dolor a nivel del SNC



- Circuito que se inicia en el hipotálamo, el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, y que mediante fibras actúa a nivel del asta posterior, ejerciendo un bloqueo por inhibición. En esta modulación intervienen también los receptores opiáceos, produciendo analgesia cuando se activan.

- Otro mecanismo endógeno de modulación del dolor está mediado por aminas biógenas (noradrenalina y serotonina).

ESQUEMA GENERAL DEL TRATAMIENTO DEL DOLOR

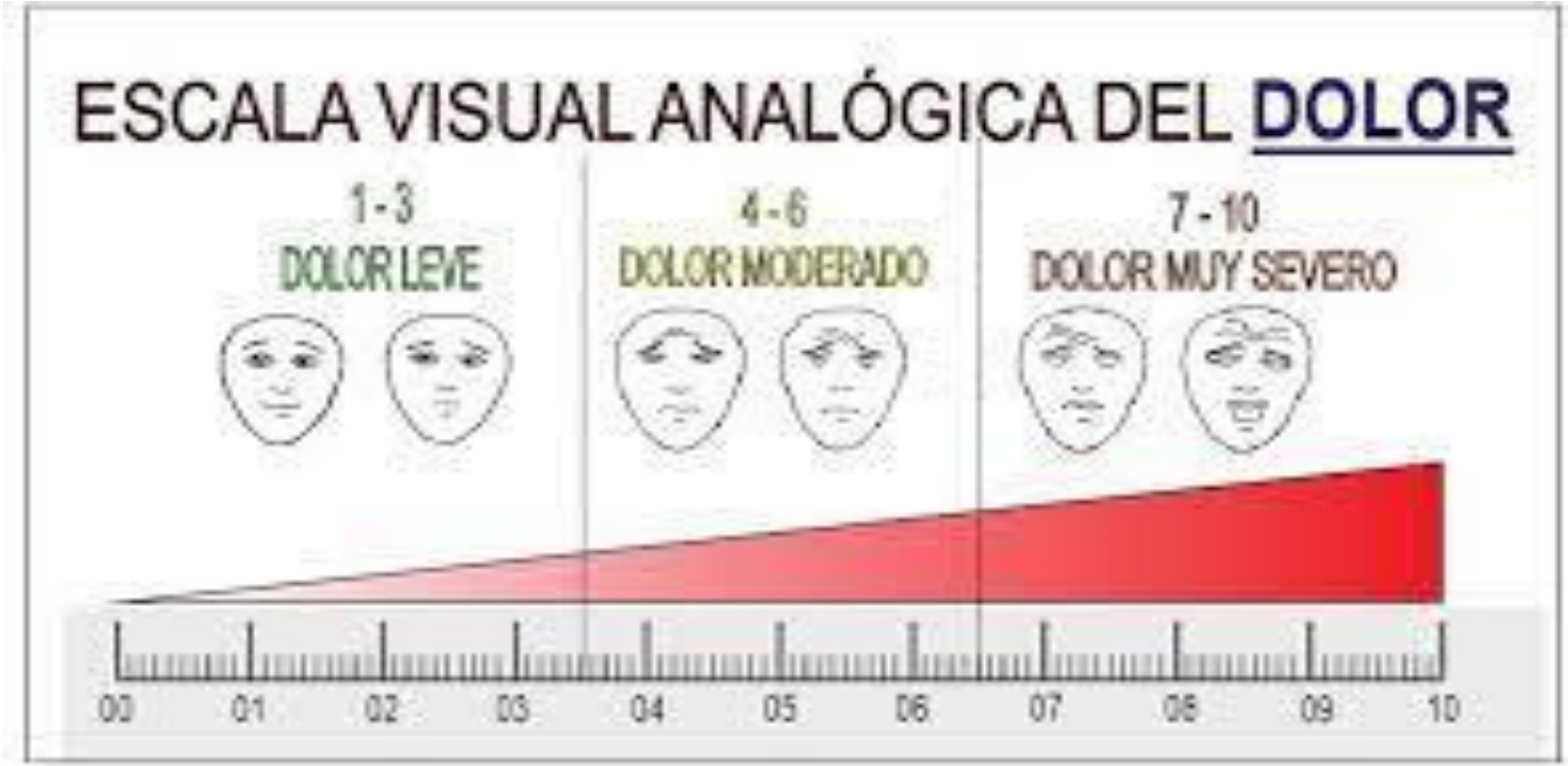
La evaluación inicial del dolor debe incluir:

- Historia detallada, incluyendo evaluación de la intensidad del dolor y sus características.
- Examen físico, enfatizando en la evaluación neurológica.
- Evaluación psicosocial.
- Un estudio diagnóstico apropiado para determinar la causa del dolor.

“ABCDE”

- Averiguar regularmente respecto al dolor y medirlo sistemáticamente.
- Basarse siempre en los informes del paciente y su familia acerca del dolor y lo que lo alivia.
- Capacitar a los pacientes y familiares, de manera que estén en condiciones de controlar las situaciones de la mejor manera posible.
- Distribuir (asignar) las intervenciones de manera oportuna, lógica y coordinada.
- Escoger la opción más apropiada para el paciente, su familia y su entorno.

Escala Numérica de la Intensidad del Dolor (0 – 10)


ESCALA VISUAL ANALÓGICA DEL DOLOR
1 - 3
DOLOR LEVE
4 - 6
DOLOR MODERADO
7 - 10
DOLOR MUY SEVERO
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Actividad:

Anotamos, los grados de sensibilidad que se le toma a un compañero.

Actividad:

Elabora un resumen sobre la sensibilidad superficial y sensibilidad profunda a través de búsqueda de información.

Conclusiones

Aportes

La prueba de sensibilidad se evalúa tocando diferente puntos de la piel

Aportes

El estímulo nos permite determinar el daño en el snc.

Aportes

Los esquemas del dolor nos permite determinar una lesión aguda o crónica

METACOGNICIÓN

¿Qué estrategia utilizaste para tu aprendizaje?

¿Para qué nos sirve la evaluación de sensibilidad?

Referencias

1. Goic G. A; Chamorro Z. *Semiología médica*. 2a ed. Santiago de Chile: Mediterráneo; 1999.
   UBICACIÓN: Biblioteca Av. Arequipa 351. (Sede 7818).
   CÓDIGO: C/616.0754/GOIC

2. Newman George. Cómo evaluar la sensibilidad [Internet]. 2018 [citado 30 abril 2022]. Disponible en: https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/examen-neurol%C3%B3gico/c%C3%B3mo-evaluar-la-sensibilidad#:~:text=REDES%20SOCIALES-,C%C3%B3mo%20evaluar%20la%20sensibilidad,-Por%20George%20Newman

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.